رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثاني:

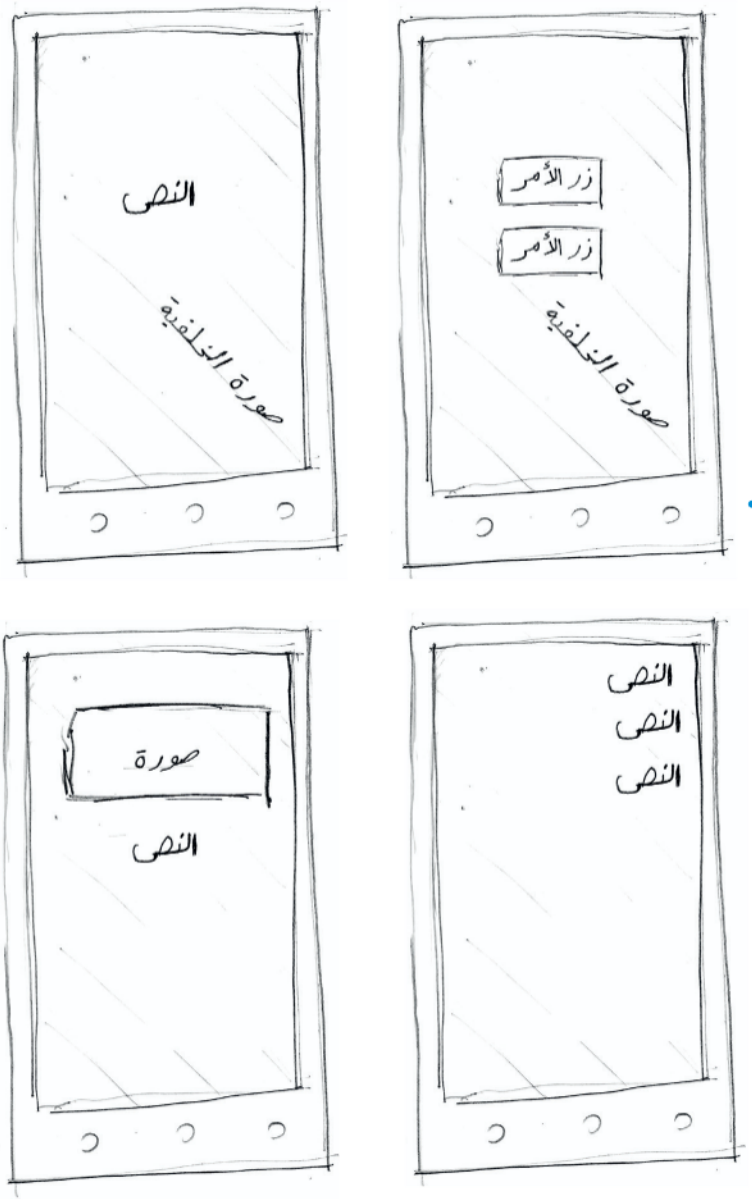
بناء تطبيقات الهاتف الذكي

لقد تعلمت في الدرس السابق مراحل إنشاء تطبيق الهاتف الذكي. في هذا الدرس ستنشئ أول تطبيق للهاتف الذكي الخاص بك.

أولًا: التخطيط والتصميم

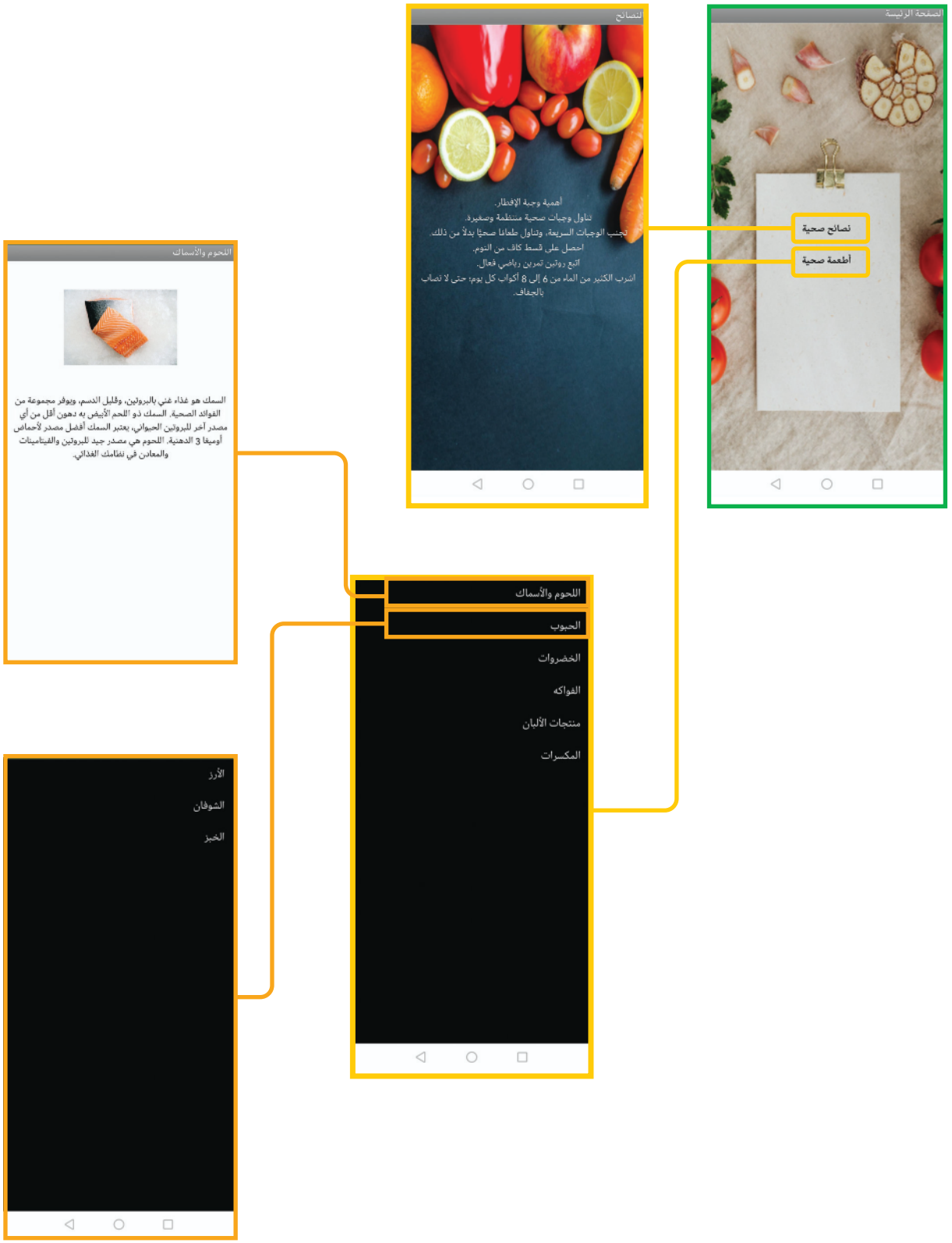
قبل أن تصمم وتطوّر تطبيقك الذي ستعمل عليه، فإنه يتوجب عليك التخطيط الجيد له من خلال اتباع خطوات عديدة منها:

- تحديد فكرة التطبيق.
- تحديد أهداف التطبيق.
- تحديد الفئة المستهدفة من استخدام التطبيق.
- تصميم الشكل المبدئي للتطبيق (يدويًا).



رسومات التطبيق

لقطات الشاشات النهائية للتطبيق الخاص بك.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

ثانيًا: التطوير (التنفيذ)

ستنشئ تطبيقك الأول باستخدام برنامج مطوّر التطبيقات MIT. يحتوي هذا البرنامج على التصنيفات الأساسية للطعام، وضمن كل تصنيف توجد أمثلة على الأطعمة الصحية وفوائدها.كما يقدم البرنامج مجموعة من النصائح المتعلقة بأساليب الحياة الصحية.

بدء تشغيل برنامج مطوّر التطبيقات MIT:

> افتح موقع appinventor.mit.edu. 1

> اضغط على **Create Apps!** (إنشاء تطبيقات). 2

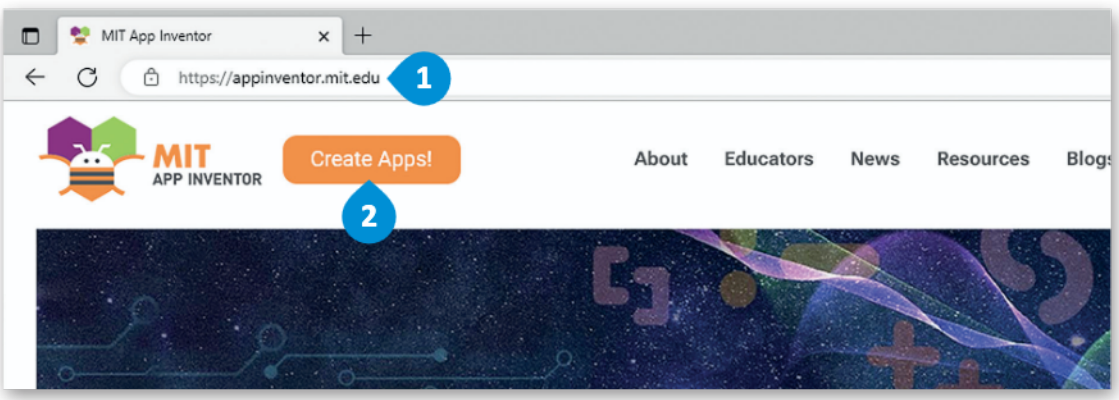
> ادخل بحساب جوجل الخاص بك. 3

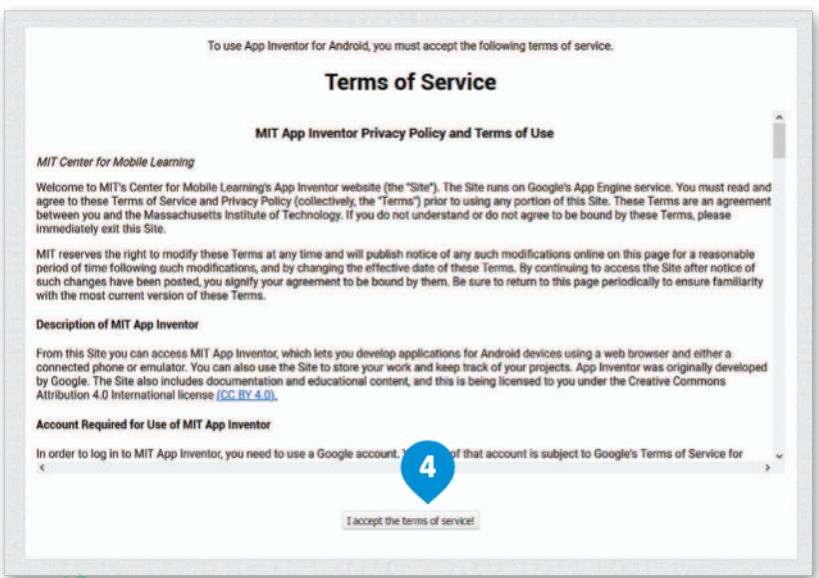
> اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على **I accept the terms of service** (اقبل بشروط الخدمة). 4

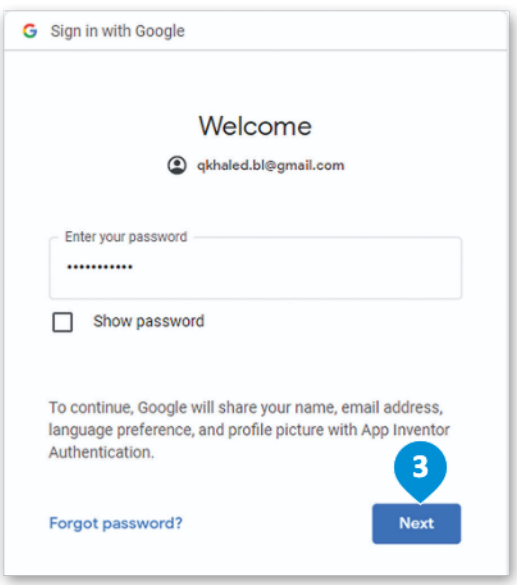
> ثم اضغط على **Continue** (متابعة) في نافذة رسالة الترحيب. 5

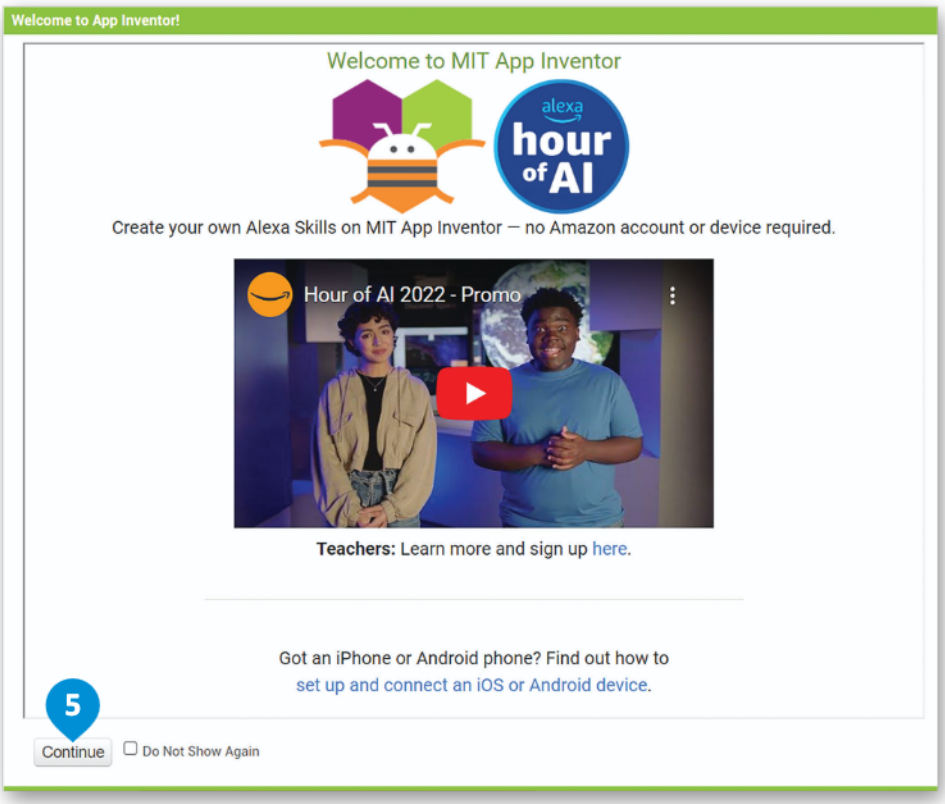
> في الرسالة الثانية التي تظهر، اضغط على **START A BLANK PROJECT** (بدء مشروع فارغ). 6

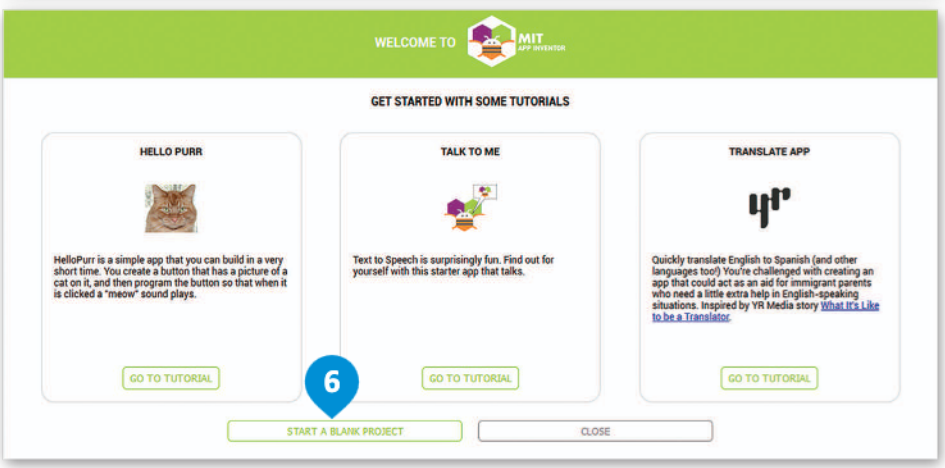
> في الرسالة الآتية، اكتب اسم المشروع واضغط على **OK** (موافق). 7

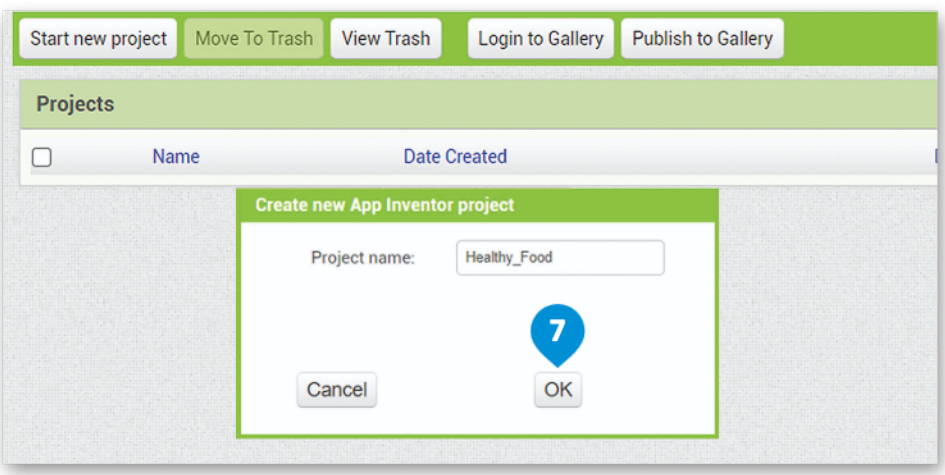












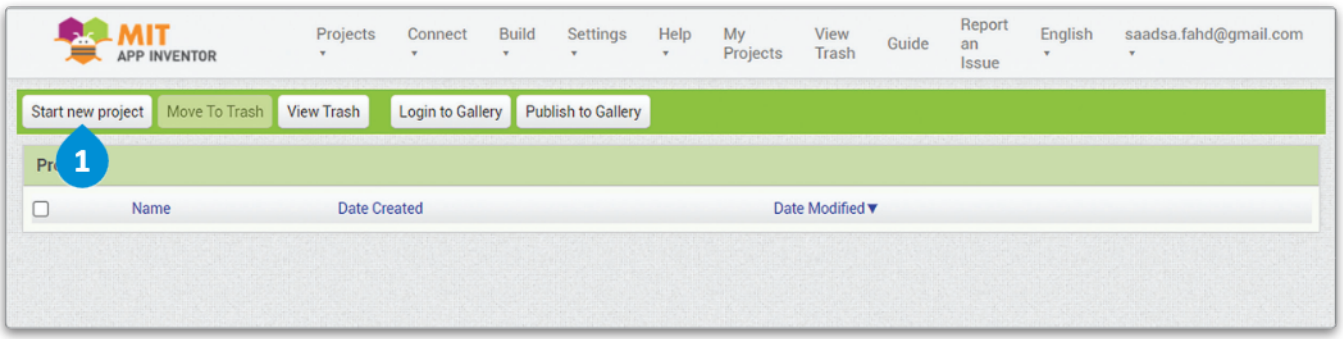
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

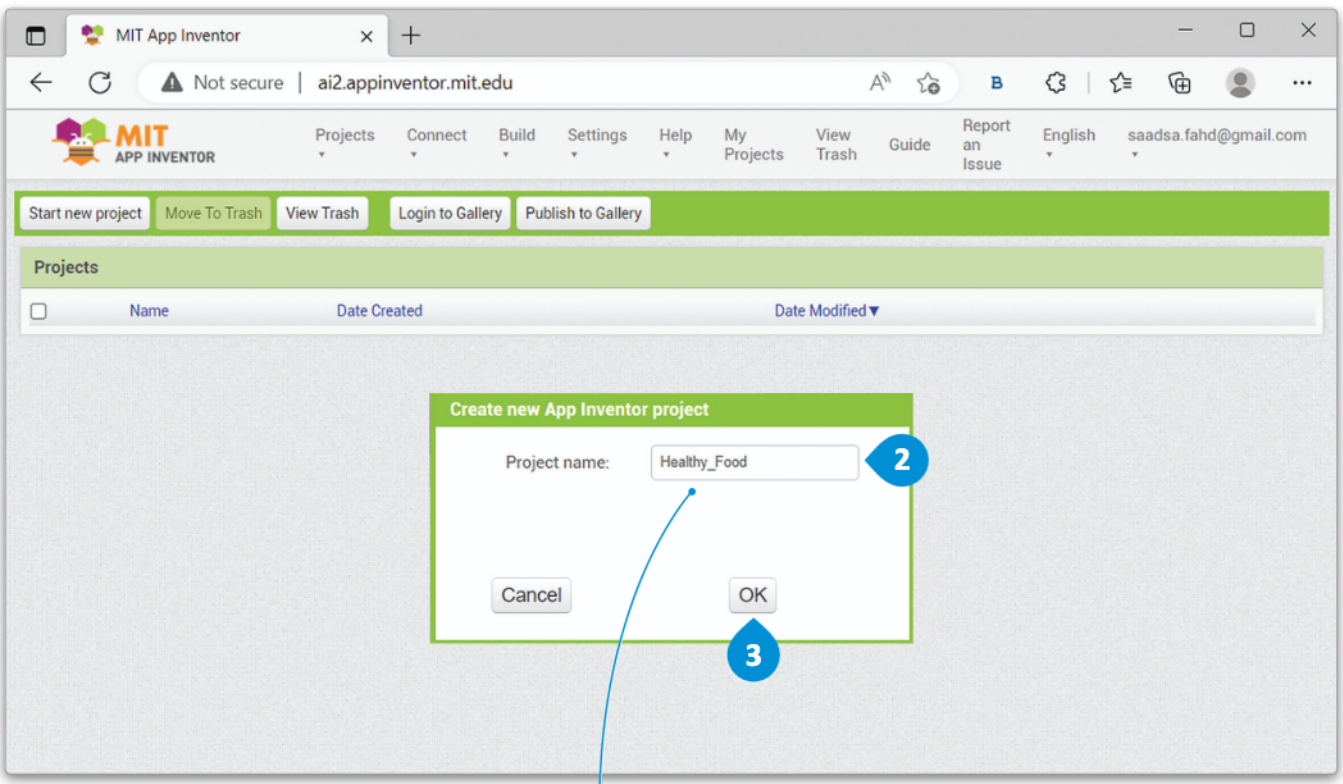
إنشاء مشروع جديد

هناك طريقة أخرى لإنشاء مشروع جديد وهي الضغط على زر **ابدأ مشروع جديد** (Start new project).
في صفحة المشاريع يمكنك أن تجد جميع المشاريع التي أنشأتها.

إنشاء مشروع جديد:

> اضغط على **Start new project** (ابدأ مشروع جديد). 1
> اكتب اسمًا لمشروعك، 2 واضغط على **OK** (موافق). 3
> لقد أصبح مشروعك جاهزًا لبدء العمل عليه.



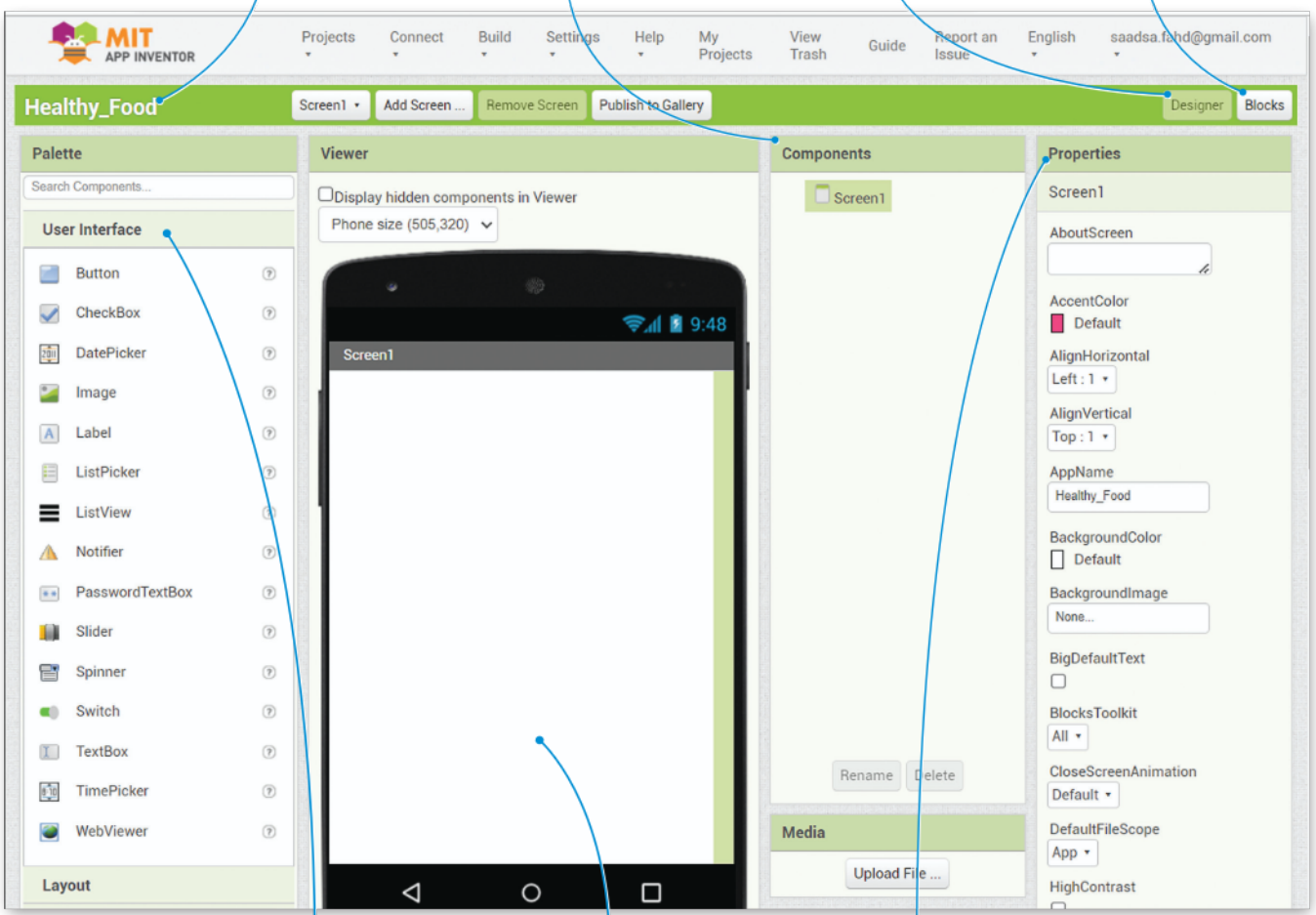


اسم المشروع مكتوب باللغة الإنجليزية.

بيئة عمل مطوّر التطبيقات MIT

يتم تقسيم واجهة مطوّر التطبيقات إلى صفحتين. هذه هي صفحات **التصميم** (Designer)، **واللبنات** (Blocks) التي يمكنك الوصول إليها من خلال زري (التصميم واللبنات) في أعلى يمين الشاشة.

- صفحة التصميم هي المكان الذي تصمم فيه التطبيق الخاص بك. تُدخِل مكونات في الشاشة وتُغيّر خصائصها الأساسية.
- صفحة اللبنات هي المكان الذي تبرمج فيه تلك المكونات.



المكوّنات الأكثر استخدامًا في واجهة تصميم تطبيقات الهواتف الذكية

المكوّن	الأيقونة	الوصف
زر الأمر (Button)	Button	القيام بمهمة محددة عند ضغطه.
صورة (Image)	Image	مكون خاص يعرض الصور.
أداة التسمية (Label)	Label	تعرض نصًا يتم تخصيصه في خاصية حقل النص (Text).
الاختيار من القائمة (ListPicker)	ListPicker	يتم الضغط عليه لعرض عدة خيارات نصية للاختيار من بينها.

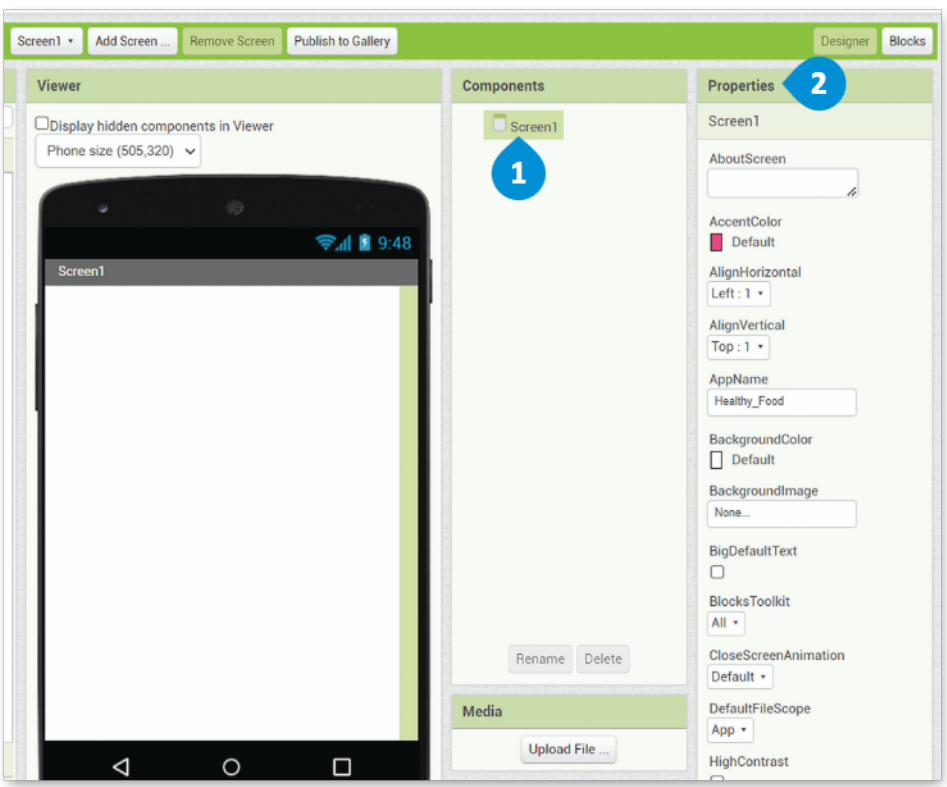
إنشاء تطبيق الغذاء الصحي في مطوّر التطبيقات MIT

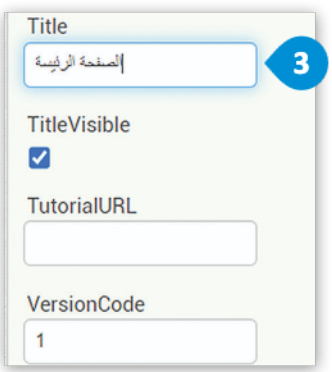
اكتب اسم **الصفحة الرئيسة** (Home) ليكون عنوانًا **للشاشة الأولى** (Screen1)، والتي ستكون هي الشاشة الرئيسة للتطبيق.

لتغيير عنوان الشاشة:

> اضغط على **Screen1** (الشاشة الأولى) من قسم **Components** (المكونات). 1

> مرر الشريط الجانبي للأسفل في قسم **Properties** (الخصائص)، 2 وفي حقل **Title** (العنوان)، اكتب كلمة **الصفحة الرئيسة** (Home). 3





ستنشئ الآن زر أمر يسمى "نصائح صحية". عندما تضغط على الزر ، ستفتح شاشة جديدة بها "نصائح صحية".

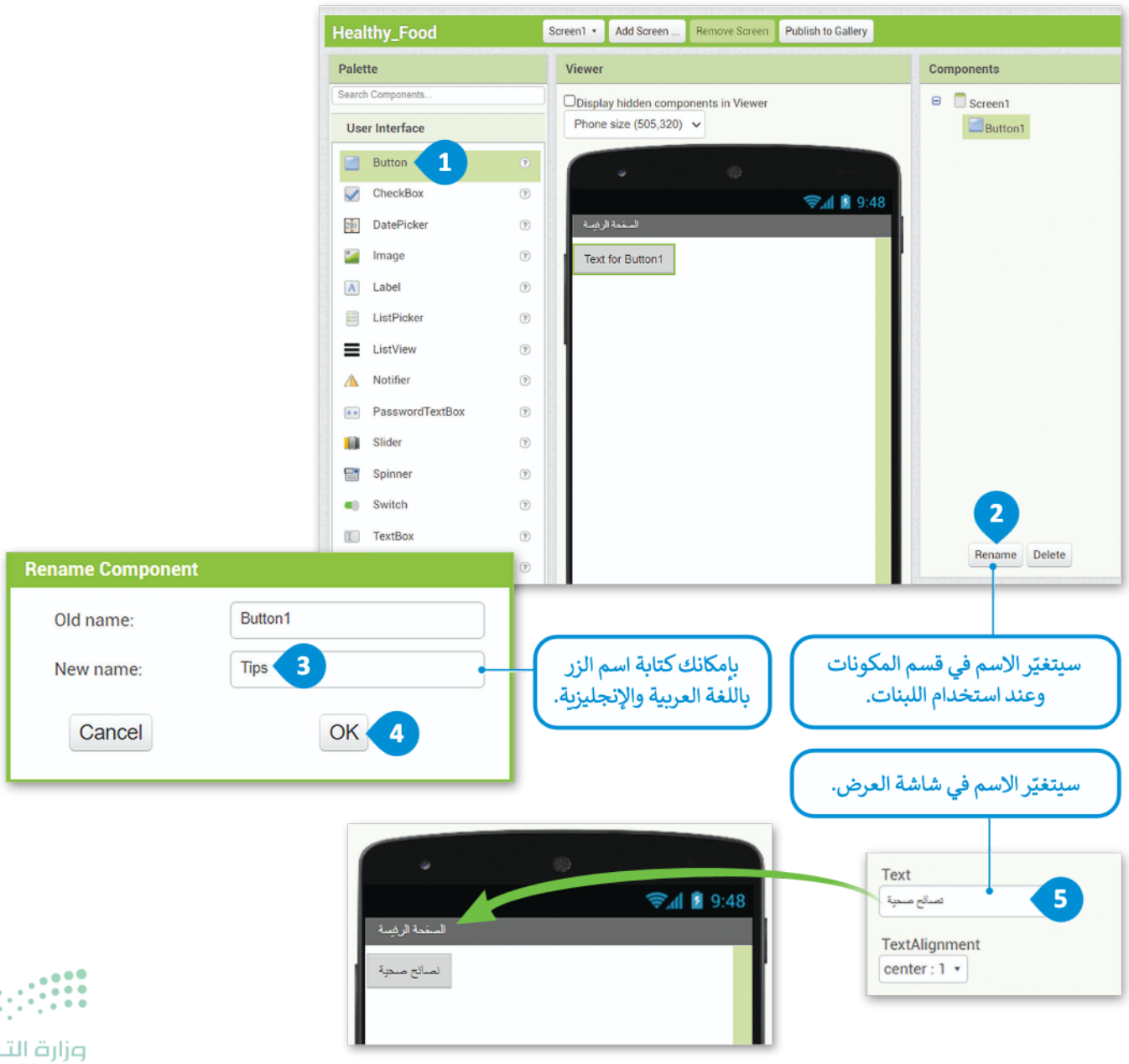
إضافة زر (Button):

> اسحب وأفلت **Button** (زر) من لوحة العناصر في الأدوات المستخدمة في إعداد واجهة المستخدم. 1

> اضغط **Rename** (إعادة تسمية). 2

> اكتب الاسم الجديد، 3 و اضغط على **OK** (موافق). 4

> مرر الشريط الجانبي للأسفل في قسم **Properties** (الخصائص) ثم اضغط على **Text** (النص) واكتب النص الذي سيظهر على زر الأمر "نصائح صحية". 5



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

يجب أن توضع أزرار التطبيق في الشاشة الرئيسة.

لوضع الزر في وسط الشاشة:

> اضغط على **Screen1** (الشاشة الأولى) من قسم **Components** (المكونات). 1

> من قسم **Properties** (الخصائص) حدد **AlignHorizontal** (محاذاة أفقية) إلى **Center: 3** (التوسيط: 3)، 2 ثم حدد **AlignVertical** (محاذاة عمودية) إلى **Center: 2** (التوسيط: 2). 3



الآن أجرِ بعض التحسينات، عن طريق إضافة صورة خلفية.

لإضافة مكوّن BackgroundImage (صورة خلفية):

> اضغط على **Screen1** (الشاشة الأولى). 1

> من لوحة **Properties** (الخصائص)، اضغط على **BackgroundImage** (صورة خلفية). 2

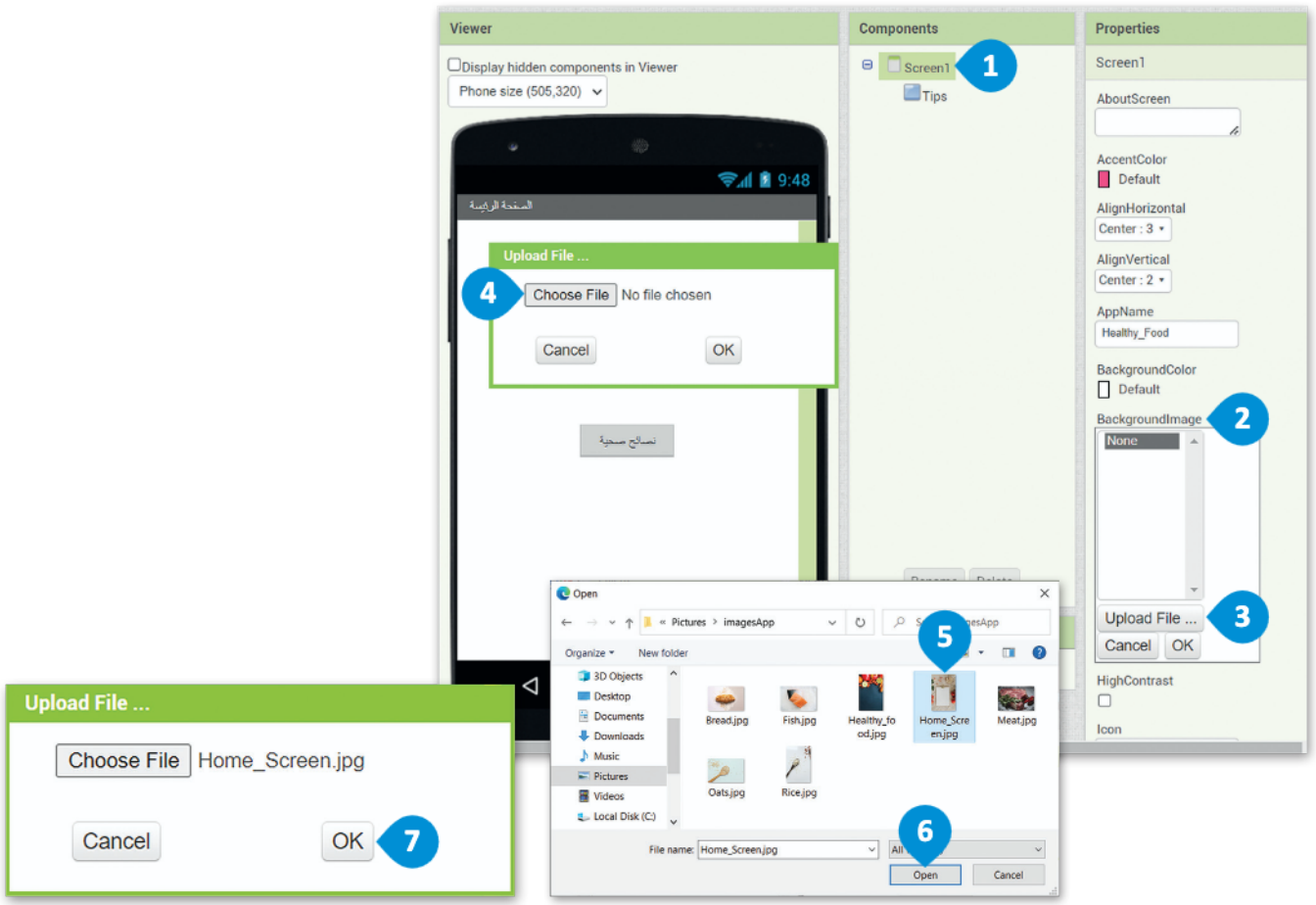
> اضغط على **Upload File** (تحميل الملف)، 3 لتحميل الصورة من جهاز الحاسب الخاص بك.

> اضغط على **Choose File** (اختيار الملف)، 4 لاختيار صورة من جهاز الحاسب الخاص بك.

> ستظهر نافذة يمكنك اختيار الصورة التي تريد إضافتها من الحاسب، 5 اضغط على **Open** (فتح). 6

> اضغط على **OK** (موافق). 7

> انتظر قليلًا حتى تُرفع الصورة.





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الخطوة الآتية: ستنشئ شاشة جديدة تحتوي على النصائح الصحية.

لإضافة شاشة (Screen):

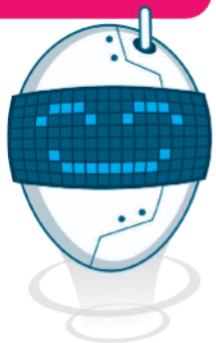
> اضغط **Add Screen** (إضافة شاشة). 1

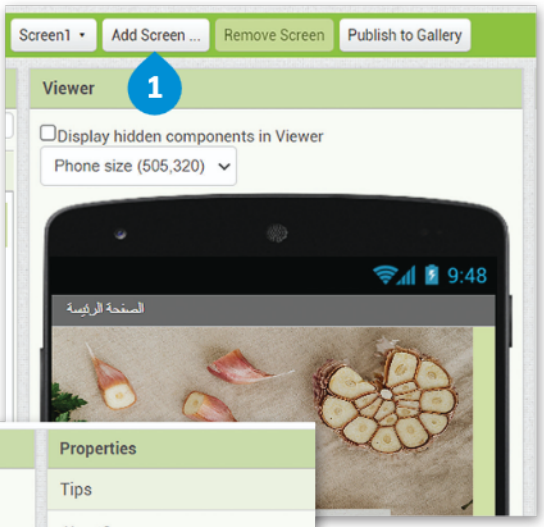
> اكتب اسمًا للشاشة، وليكن **Screen2** (الشاشة الثانية). 2

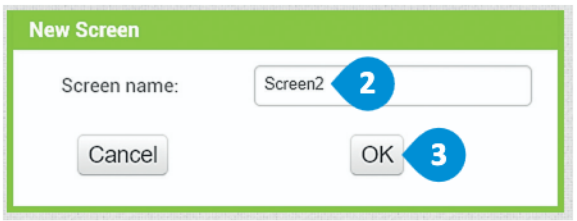
> اضغط على **OK** (موافق). 3

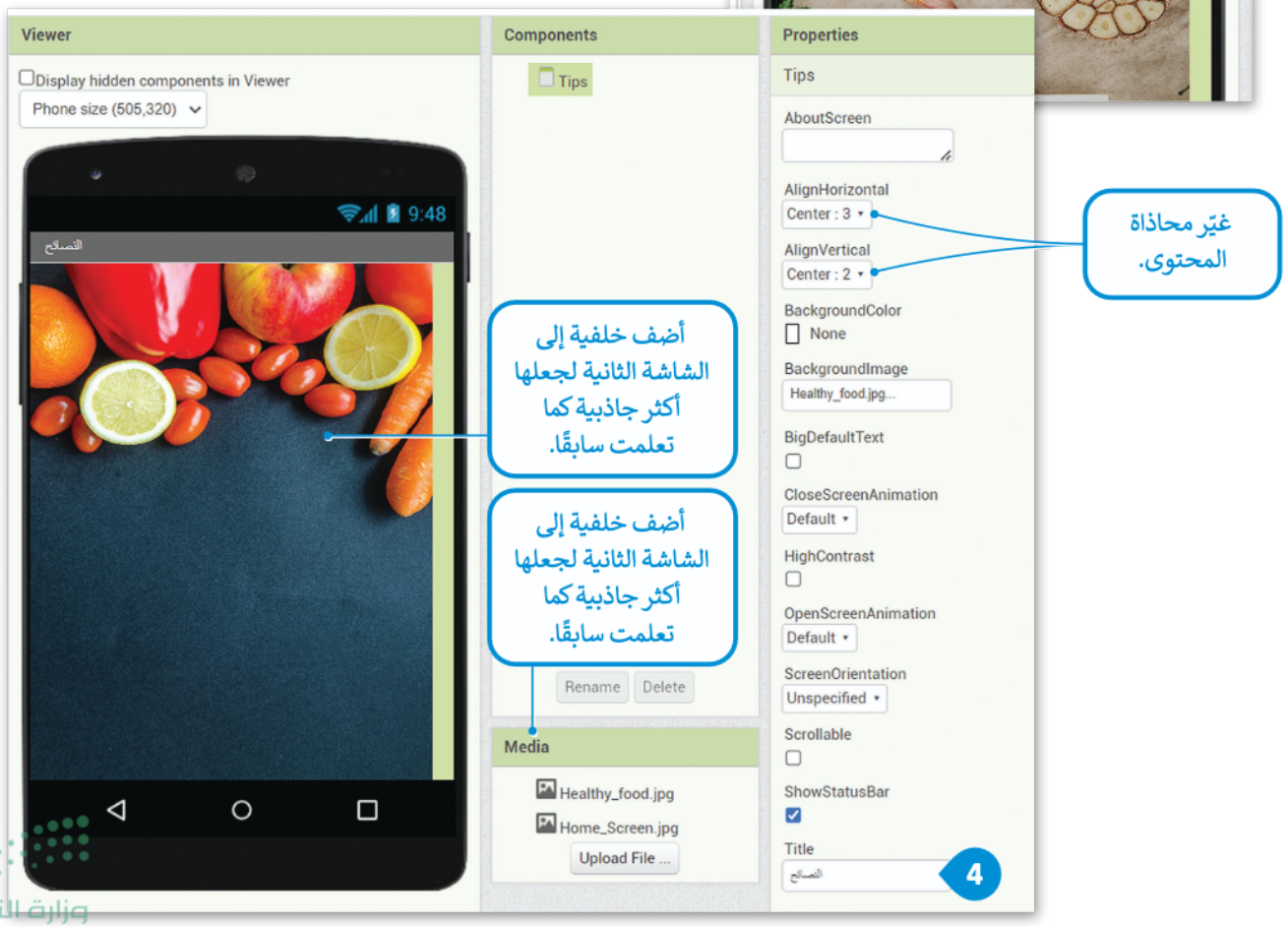
> مرّر الشريط الجانبي للأسفل في قسم **Properties** (الخصائص)، وفي حقل **Title** (العنوان)، اكتب النص الذي سيظهر في أعلى الصفحة "النصائح". 4

يتم تسمية اسم الشاشة فقط باللغة الإنجليزية، وأن تبدأ بحرف، ولا تقبل أرقام في بداية الاسم. بالإمكان أن يحتوي الاسم على حروف، وأرقام، وتسطير سفلي فقط.









وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

حان الوقت لإضافة النصائح الصحية في التطبيق الخاص بك. لعرض النصائح الموضوعة من أعلى إلى أسفل، ستستخدم مكون **الترتيب العمودي** (VerticalArrangement).

لإضافة مكون الترتيب العمودي (VerticalArrangement):

> من مجموعة **Layout** (تخطيط)، حدد مكون **VerticalArrangement** (الترتيب العمودي). 1

> أضف مكون **VerticalArrangement** (الترتيب العمودي) إلى الشاشة عن طريق سحبه وإفلاته **في Viewer** (العارض). 2

> في المكون **VerticalArrangement** (الترتيب العمودي) الموجود في **Properties** (الخصائص)، عيّن خاصية **AlignHorizontal** (محاذاة أفقية) إلى **Center: 3** (التوسيط: 3)، 3 وخاصية **AlignVertical** (محاذاة عمودية) إلى **Center: 2** (التوسيط: 2)، 4 وخاصية **BackgroundColor** (لون الخلفية) إلى **None** (لا يوجد). 5

المكون **VerticalArrangement** (الترتيب العمودي) الموجود في **Properties** (الخصائص).



لحذف عنصر اذهب لقائمة الأدوات المكون (component) حدد العنصر المراد حذفه باختياره أسفل القائمة يوجد زر الحذف (Delete).

الآن بعد أن أنشأت **المكون الرأسي** (Vertical Component)، تحتاج إلى إضافة نص فيه. لإضافة نص ستستخدم أداة **التسمية** (Label).

لإضافة أداة التسمية (Label):

> اسحب وأسقط أداة **Label** (التسمية) من لوحة **User Interface** (واجهة المستخدم) 1 إلى داخل مكون **VerticalArrangement** (الترتيب العمودي). 2

> في الحقل **Text** (النص) الموجود في **Properties** (الخصائص) اكتب " أهمية وجبة الإفطار."، 3 وغيّر **TextColor** (لون النص) إلى **White** (أبيض)، 4 و **TextAlignment** (محاذاة النص) إلى **Center: 1** (التوسيط: 1). 5

> كرر الخطوات السابقة لكتابة النصائح حيث يتم إضافة أداة **Label** (التسمية) لكل نصيحة ويتم سحبها داخل **VerticalArrangement**. 6



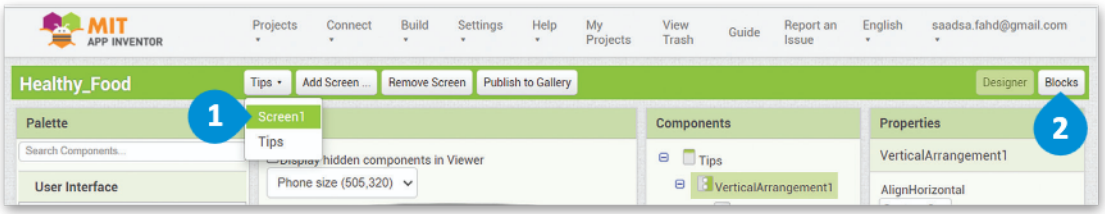
اللبنات البرمجية (Programming blocks)

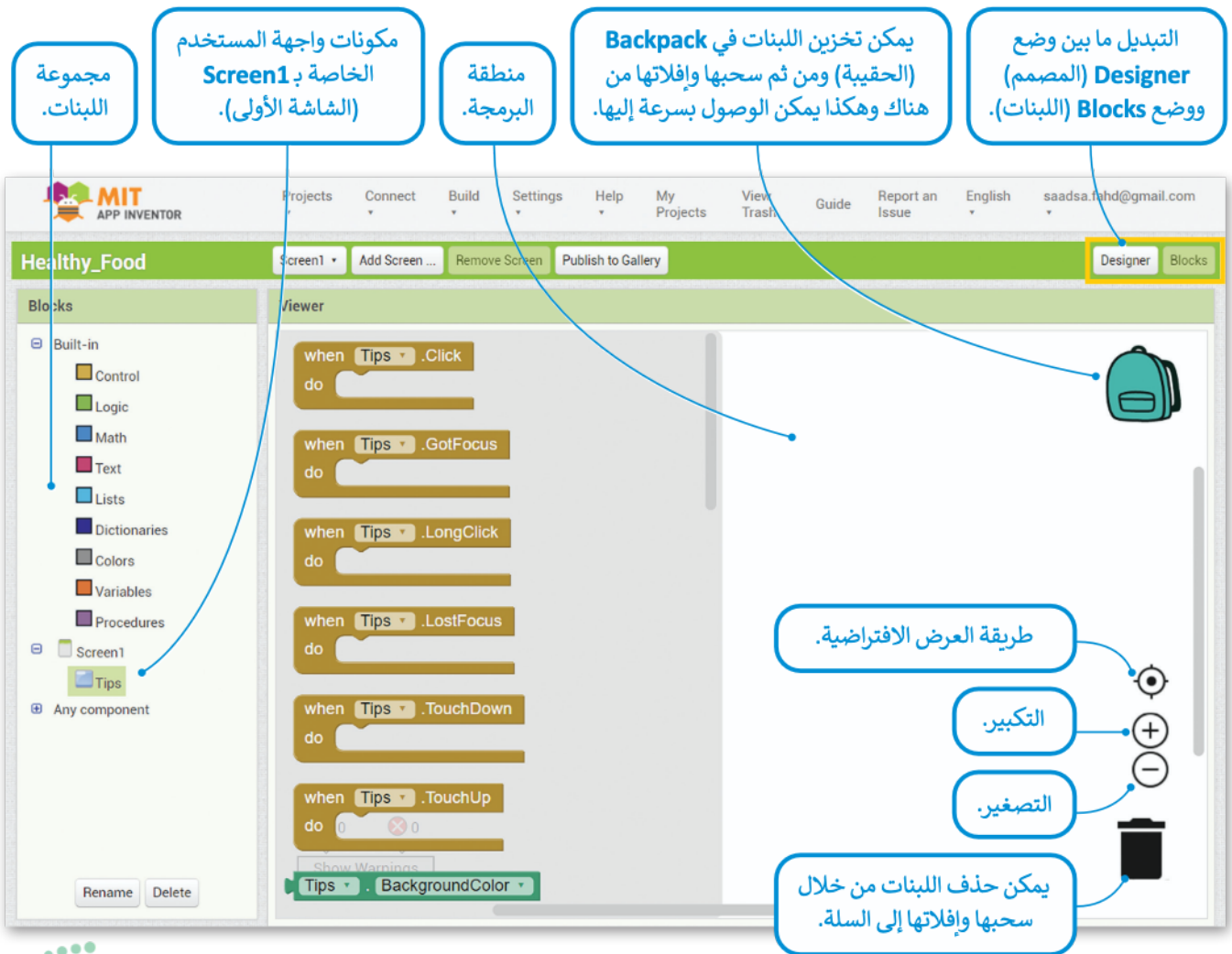
اللبنات في مطوّر التطبيقات MIT هي القطع التي تربطها ببعضها لتُبلغ تطبيقك بما يجب فعله. يحتوي كل مكون في المشروع على مجموعه خاصة من اللبنات، مثل الأحداث، والطرق، والخصائص. لبرمجة أحد المكونات، تحتاج إلى التبديل إلى وضع **اللبنات** (Blocks).

لتبديل إلى وضع اللبنات (Blocks):

> من قائمة الشاشات اختر **Screen1** (الشاشة الأولى). 1

> اضغط على زر **Blocks** (اللبنات). 2





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الآن، ستوفر وظائف لزر **النصائح** (Tips)، بحيث يعرض شاشة النصائح (الشاشة الثانية) عند الضغط عليه.

لبرمجة زر:

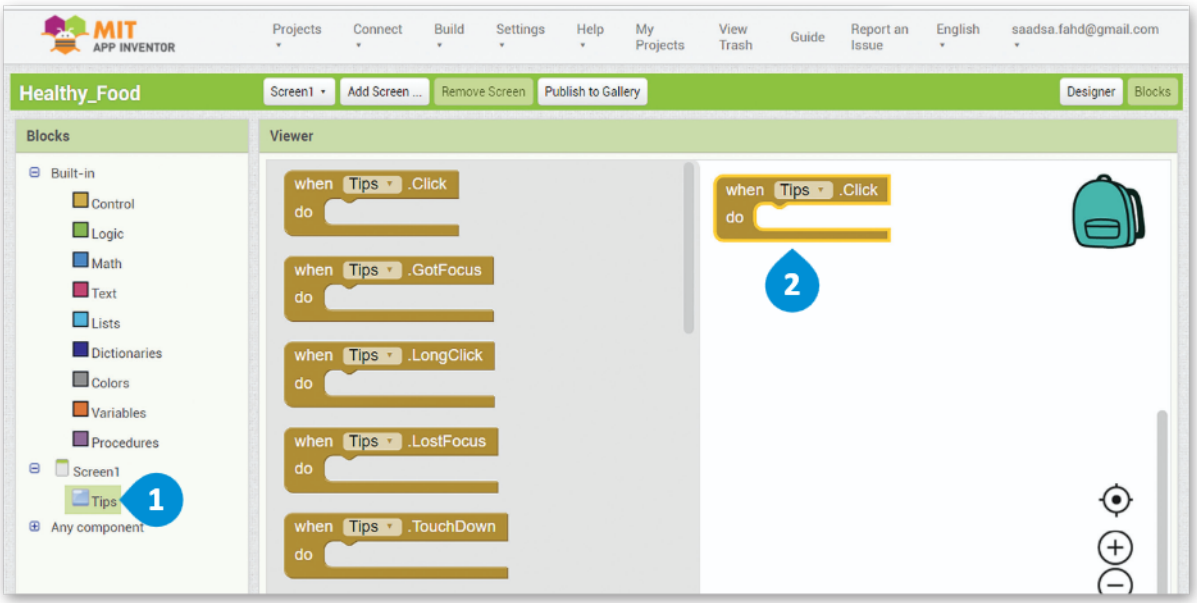
> اختر الزر المسمى **Tips** (نصائح). 1

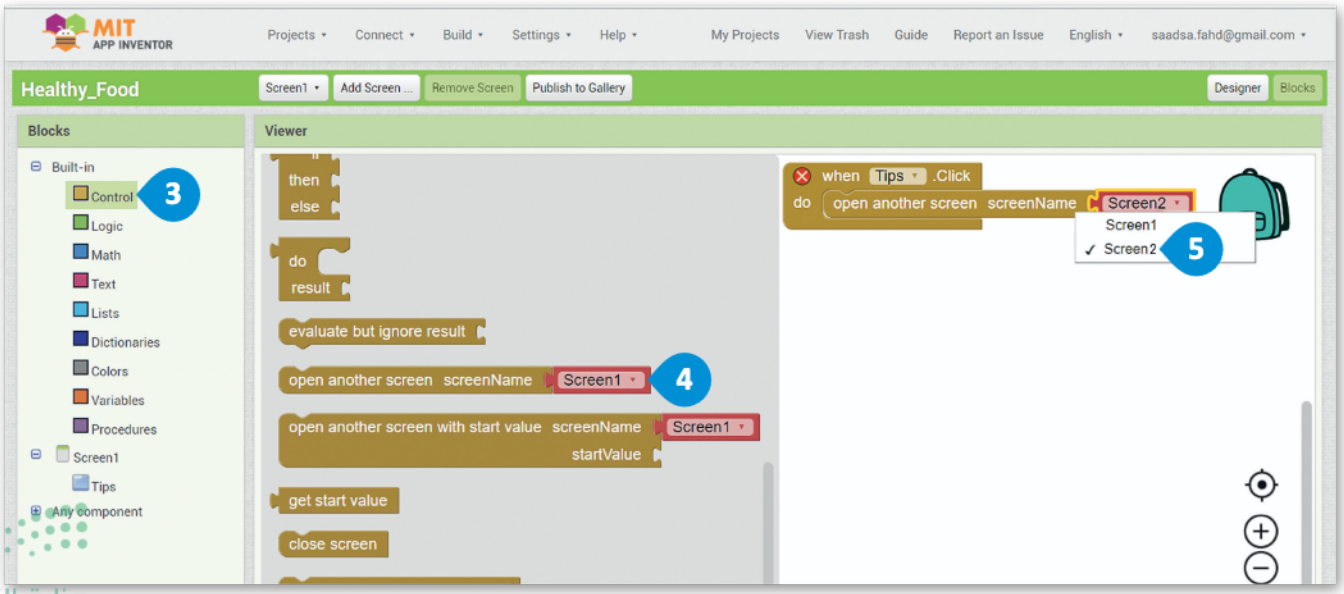
> يتم سحب اللبنة في منطقة البرمجة **when Tips .Click** (عند الضغط على Tips). 2

> من لوحة **Blocks** (اللبنات) اضغط على قسم **Control** (التحكم). 3

> اسحب لبنة **open another screen ScreenName** (افتح شاشة أخرى ScreenName) وضعها داخل لبنة **when Tips.Click** (عند الضغط على Tips). 4

> اختر شاشة **Screen2** (الشاشة الثانية). 5





ثالثًا: اختبار التطبيق

تطبيقك جاهز للاختبار. هناك طريقتان مختلفتان لاختبار التطبيق الخاص بك في مطوّر التطبيقات MIT؛ الطريقة الأولى هي عبر **المحاكي** (Emulator)، وهو برنامج يثبت على جهاز الحاسب الخاص بك، ويحاكي جهاز الهاتف الذكي.

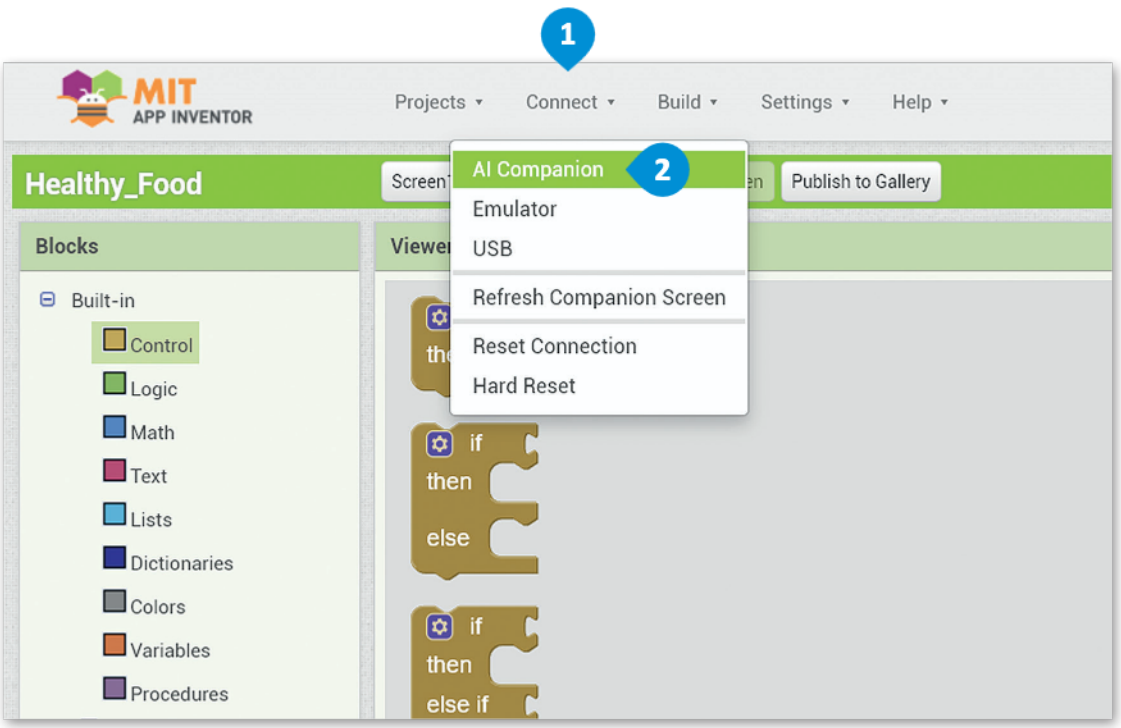
الطريقة الثانية هي استخدام **مصاحب الذكاء الاصطناعي** (AI Companion)، وهو تطبيق تثبّته على هاتفك الذكي الفعلي. يوفر لك موقع مطور تطبيقات MIT برمز QR، لتقوم بمسحه ضوئيًا باستخدام تطبيق مصاحب الذكاء الاصطناعي الذي يحمّل التطبيق الذي أنشأته على مطور التطبيقات على هاتفك الذكي الفعلي. يمكنك تثبيت تطبيق مصاحب الذكاء الاصطناعي، في جهاز أندرويد الخاص بك من خلال الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3

1. شغل التطبيق باستخدام مصاحب الذكاء الاصطناعي (AI Companion)

لتوصيل التطبيق بمصاحب الذكاء الاصطناعي (AI Companion):

- اضغط على **Connect** (الاتصال)، 1 ثم اختر **AI Companion** (مصاحب الذكاء الاصطناعي) من القائمة العلوية. 2
- سيظهر مربع حوار يحتوي على رمز الاستجابة السريع **QR أو رمز** الكود على شاشة جهاز الحاسب الخاص بك. 3
- على جهاز الهاتف الذكي الخاص بك، شغّل **مصاحب الذكاء الاصطناعي لمطور التطبيقات (MIT AI companion)**، واضغط على **scan QR code** (ماسح رمز الاستجابة السريع ضوئيًا)، أو الاتصال بالرمز. 4
- امسح الرمز ضوئيًا أو أدخل الرمز في نافذة مصاحب الذكاء الاصطناعي، سيُعرض التطبيق الذي أنشأته على جهاز الهاتف الذكي الخاص بك.
- بعد إدخال الرمز أو ماسح الرمز، انتظر حتى تظهر الشاشة التي أنشأتها. 5
- اضغط على الزر لعرض الشاشة الثانية. 6



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



عند إغلاق مطوّر التطبيقات، تتم إزالة التطبيق الذي أنشأته، لذلك عليك تثبيته على هاتفك الذكي لكي يتم حفظه.

2. تشغيل التطبيق باستخدام محاكي الأندرويد

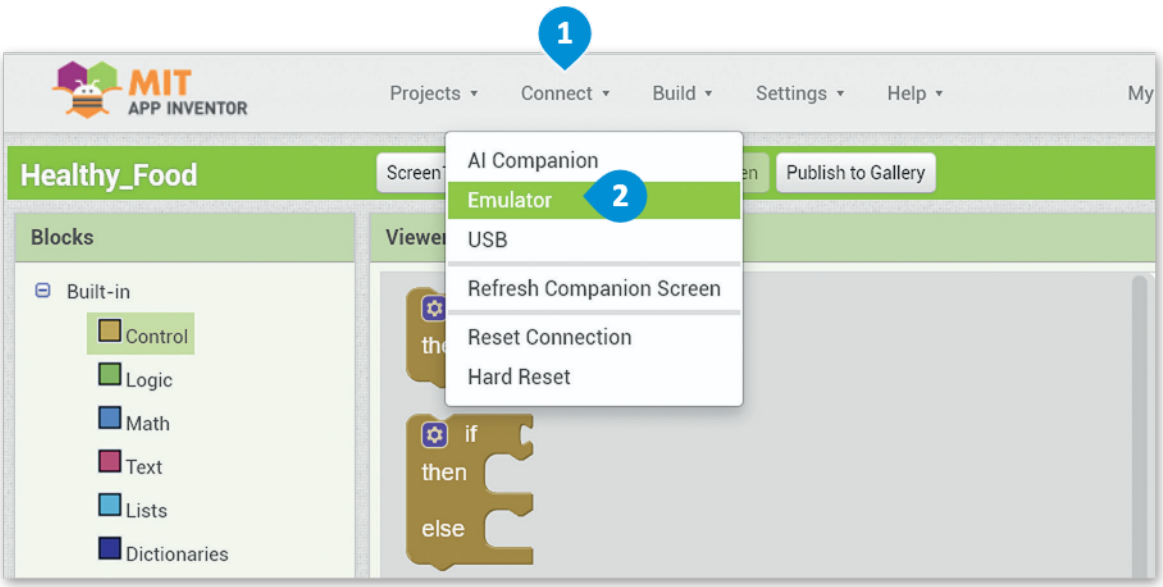
ستستخدم الآن محاكي الأندرويد لتشغيل تطبيق الهاتف على جهاز الحاسب الخاص بك.

لتوصيل التطبيق بالمحاكي (Emulator):

> اضغط على **Connect** (الاتصال)، 1 ثم اختر **Emulator** (المحاكي) من القائمة العلوية. 2

> بعد إدخال أو مسح رمز الاستجابة السريع QR يتم الانتظار حتى تظهر الشاشة التي تم إنشاؤها. 3

> اضغط على الزر لعرض الشاشة الثانية. 4







يجب تشغيل تطبيق المحاكي للحاسب المكتبي قبل بدء الاتصال بموقع مطوّر التطبيقات على الموقع الإلكتروني.

لنطبق معًا

تدريب 1

حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:	صحيحة	خطأ
1. يمكنك إضافة زر إلى شاشة من قائمة المكونات.	○	○
2. يمكنك إعادة تسمية الزر بالضغط على زر الفأرة الأيمن، واختيار إعادة التسمية.	○	○
3. يمكنك تحميل صورة من جهاز الحاسب الخاص بك لاستخدامها كخلفية.	○	○
4. لاختبار التطبيق الخاص بك في جهاز أندرويد، عليك تثبيت تطبيق **مصاحب مطوّر التطبيقات MIT** (MIT App Inventor Companion) على هذا الجهاز.	○	○
5. لعرض التطبيق الذي تنشئه على هاتفك، عليك الضغط على الاتصال، ثم اختيار مصاحب الذكاء الاصطناعي.	○	○

تدريب 2

افتح مطوّر التطبيقات MIT، وأنشئ تطبيقًا بسيطًا حول البلد الذي تريد زيارته.

- أعد تسمية الشاشة الرئيسة باسم "Home"، وأضف صورة خلفية.
- أضف زرين وسمهما "**Sightseeing**" (معالم المدينة)، و "**Useful Information**" (معلومات مفيدة).
- أنشئ شاشة جديدة واستخدم أداة التسمية لكتابة بعض المعلومات المفيدة.

تدريب 3

صف كيف تساعدك مكونات الترتيب العمودي (VerticalArrangement) في تشكيل تخطيط شاشة الهاتف الذكي.

.....

.....

.....